RhodoSim++

Kullanım kılavuzu

Ekim 2026

Tasarım: V. E. Özcan; M. F. Er ve N. G. Ünel'in C++ kodlama çalışması üzerine kurulmuştur. Kod çevirisi ve sonraki geliştirmelerde Claude Opus'tan destek alınmıştır.

İçindekiler

1 Giriş **1**

2 Başlarken **2**

3 Yörüngeler **3**

3.1 Ayarlar 4

3.2 Görünüm 5

3.3 Ölçüm 5

3.4 Üç boyutlu yörünge izleme 6

4 Analiz **6**

5 Faz taraması **9**

6 Kovuk sekmesi **9**

7 Bir makine tasarlamak **13**

8 Fizik modeli **13**

9 İntegratörlerin doğruluğu ve maliyeti **14**

10 İçe/dışa aktarma: konfigürasyon ve sonuçlar **16**

11 Sonuçları denetlemek **17**

1 Giriş

RhodoSim++, rhodotron türü elektron hızlandırıcıları için tamamen web tarayıcısında çalışan bir benzetim ve tasarım aracıdır. İki programı bir araya getirir:

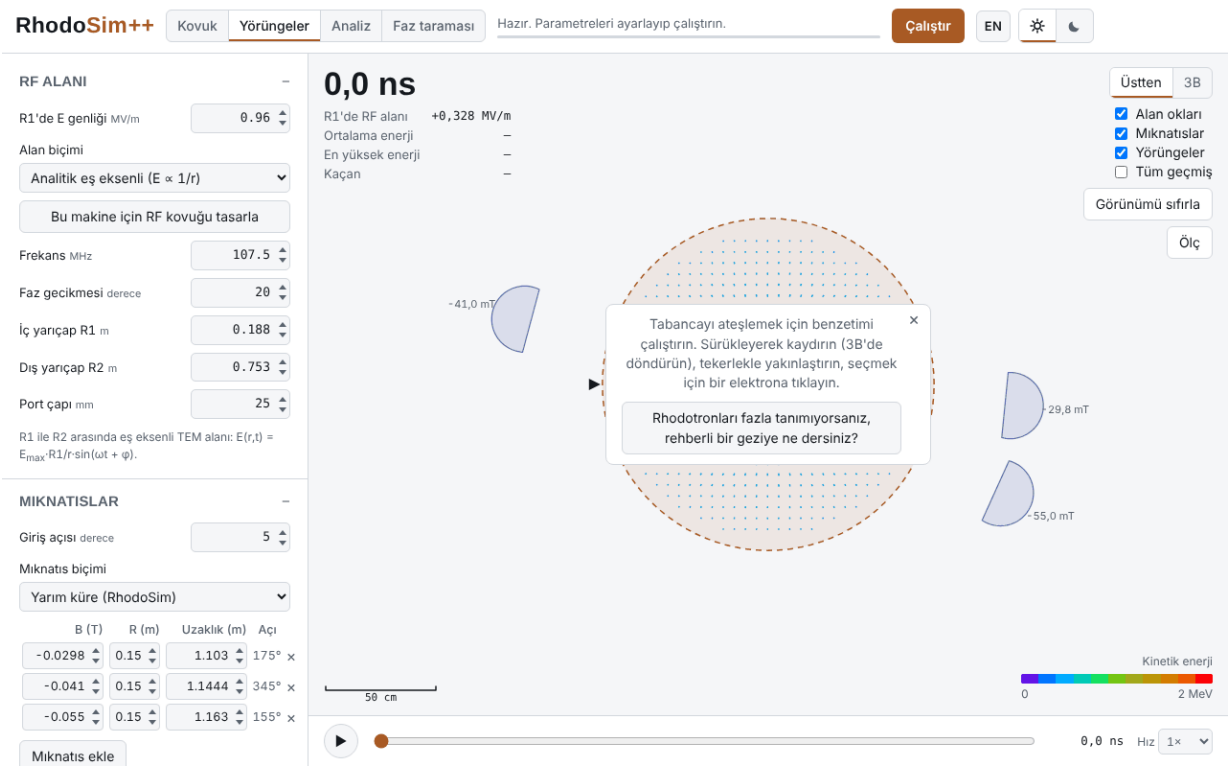
- **RhodoSim**, elektronları rhodotronun eş eksenli kovuğu ve saptırıcı mıknatısları boyunca izler. RhodoSim++, F. Er ve G. Unel'in C++ RhodoSim'i ile uyumludur: aynı `config.ini` dosyalarını okur ve yazar, integratörlerinden biri de C++ kodunu adım adım yeniden üretir.
- **Rhodotron Cavity Profiler**, RF kovuğunu tasarlar: seçilen kesit için kovuğun rezonans modunu çözer ve çözülmüş alanı yörünge benzetimine aktarır.

Arayüz Türkçe ve İngilizce kullanılabilir. Kurulum için herhangi bir yazılım paketi gerekmez.

Bu yazılımı kullanırsanız şu kaynağa atıf vermeniz rica edilir: Er, Muhammet Furkan. "Design and simulation software for rhodotron type electron accelerators." Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2024. 122F304 numaralı proje kapsamındaki desteği için TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.

2 Başlarken

`rhodosim.html` dosyasının[1] güncel bir web tarayıcısında (Chrome, Edge, Firefox ya da Safari) açılması yeterlidir. Her şey kendi bilgisayarınızda, ağ bağlantısı olmadan çalışır (çevrim içiyken sayfa kendi web yazı tiplerini, çevrim dışıyken tarayıcınınkileri kullanır). Ayarlarınız ziyaretler arasında tarayıcıda saklanır.



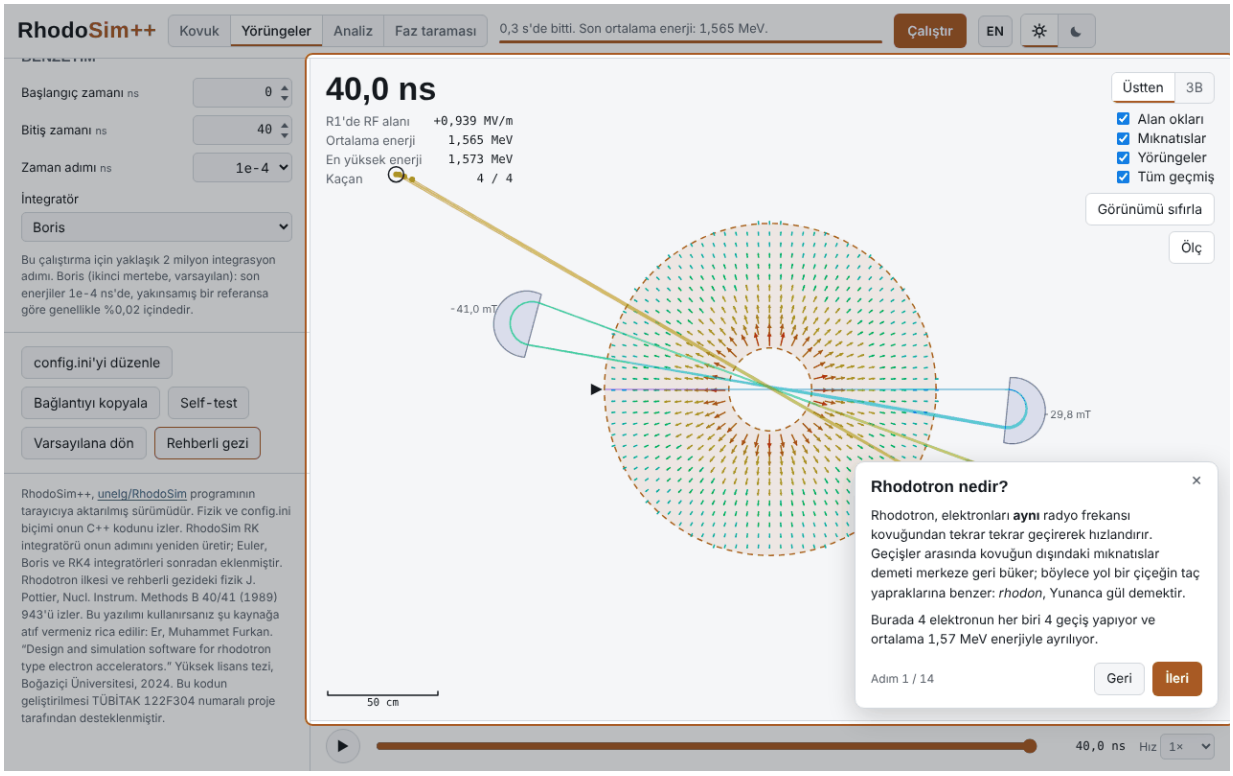
Şekil 1: RhodoSim++ ilk açıldığında: dört sekmesiyle üst çubuk, solda ayarlar kenar çubuğu, yörünge görünümü ve karşılama kutusu.

Üst çubukta dört sekme (Kovuk, Yörüngeler, Analiz, Faz taraması), bir durum satırı, Benzetimi çalıştır düğmesi, dil seçimi (TR/EN) ve Gündüz/Gece teması bulunur. **Kenar çubuğu** makinenin ayarlarını içerir ve üç demet sekmesi tarafından ortak kullanılır; Kovuk sekmesinin kendi denetimleri vardır. Yörünge görünümünün altındaki **zaman çizelgesi** biten bir çalıştırmayı yeniden oynatır.

Karşılama kutusu × ile kapatılabilir ve kapalı kalır. Rhodotronlarla yeni tanışanların Rehberli gezi ile başlaması önerilir (üst çubuktaki düğme ya da karşılama kutusu): makineyi adım adım tanıtır, küçük

[1] Güncel bir sürüm şu adresten edinilebilir: `https://erkcan.github.io/RhodoSimWeb/Web/rhodosim.html`.

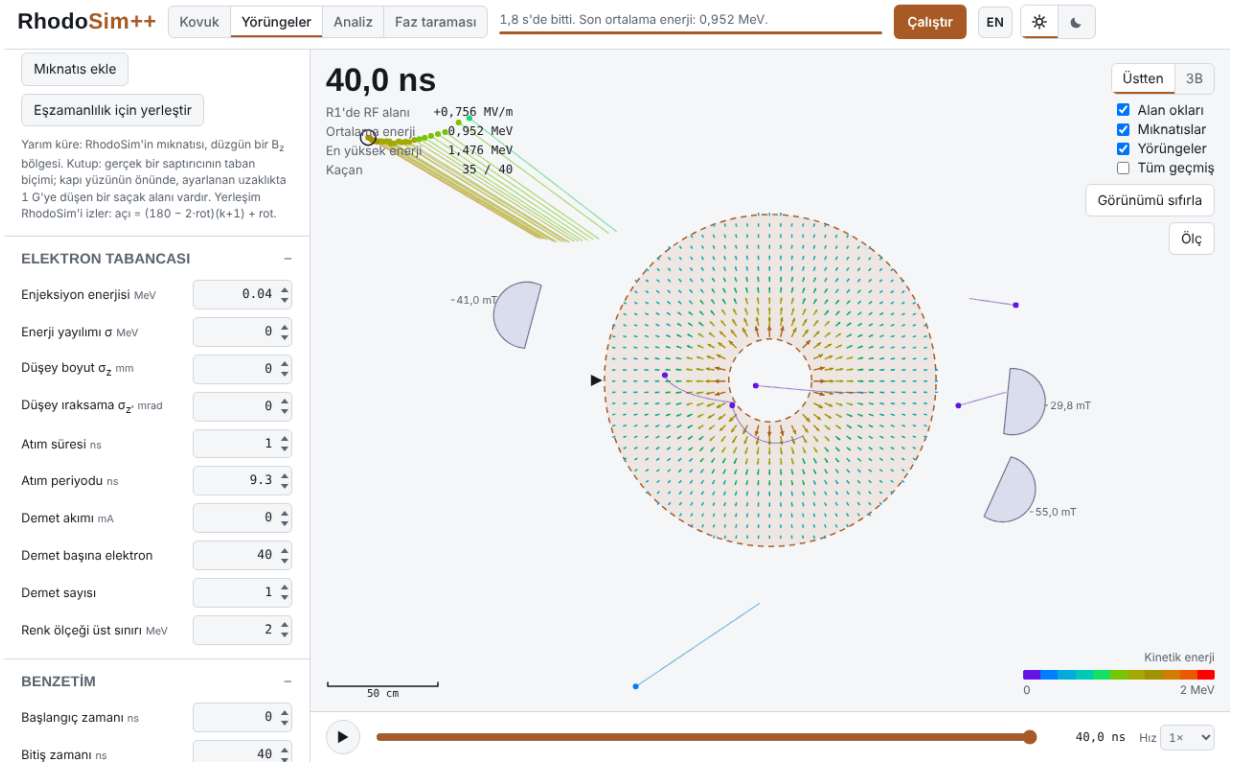
deneyler yapar ve geziden çıktığınızda kendi ayarlarınızı geri yükler. Kovuk sekmesinin kendi iki gezisi vardır (Bölüm 6).



Şekil 2: Rehberli gezi. Her adım rhodotronun bir yönünü açıklar ve benzetimde gösterir; bazı adımlar bir değişikliği kendiniz denemeye çağırır.

3 Yörüngeler

Yörüngeler sekmesi demeti benzetir: tabancadan çıkan elektronlar kovuğu geçer, RF alanından enerji kazanır, kovuktan çıkar, bir mıknatısta geri döndürülür ve geçiş geçiş yeniden geçer. Benzetimi çalıştır düğmesine basıldığında durum satırı çalıştırmanın süresini ve sondaki ortalama enerjiyi bildirir.



Şekil 3: Üstten görünümde biten bir çalıştırma. Yörüngeler kinetik enerjiye göre renklenir (ölçek sağ altta); sol üstteki göstergeler zaman çizelgesinde gösterilen âna aittir.

3.1 Ayarlar

RF alanı. R1'de E genliği (MV/m), iç iletkendeki alan genliğidir; Frekans (MHz), Faz gecikmesi (derece) ve iletken yarıçapları İç yarıçap R1 ile Dış yarıçap R2 (m) kovuğu tanımlar. Port çapı (mm), demetin geçtiği dış iletkendeki açıklıktır (KF-25 portları için 25 mm). Alan biçimi ya Analitik eş eksenli ($E \propto 1/r$), yani ideal bir eş eksenli hattın alanı, ya da Çözülmüş kovuk (Kovuk sekmesi), yani Kovuk sekmesinde tasarlanmış bir kovuğun alanıdır (Bölüm 7).

Mıknatıslar. Tablonun her satırı bir mıknatıstır: alanı B (T), yarıçapı R (m) ve kovuğun merkezinden Uzaklık (m); açısı Giriş açısından çıkar. Mıknatıs ekle bir mıknatıs daha ekler. Mıknatıs biçimi, C++ RhodoSim'in modeli olan Yarım küre (RhodoSim) (yarım bir küre içinde düzgün alan) ya da Kutup, saçak alanı, yani yüzünün önünde saçak alanı olan gerçek bir saptırıcının ayak izidir; saçağın erimini Alan 1 G'ye düşer (m) belirler. Kutup mıknatıslarının bir de Kutup aralığı (m) vardır. Eşzamanlılık için yerleştir, referans elektronu her geçişte merkezden ilk geçişteki RF fazında geçinceye dek her mıknatısı merkezden geçen kendi doğrusu boyunca kaydırır; Geri al önceki uzaklıkları geri getirir.

Elektron tabancası. Enjeksiyon enerjisi ve Enerji yayılımı σ (MeV), Düşey boyut σ_z (mm) ve Düşey ıraksama $\sigma_{z'}$ (mrad), Atım süresi ve Atım periyodu (ns), Demet akımı (mA), Demet başına elektron ve Demet sayısı. Demet akımı izlemeyi değiştirmez: Analiz sekmesindeki uzay yükü kılavuzunu belirler (Bölüm 4). İki düşey yayılım da sıfırken her elektron orta düzlemde kalır; herhangi bir yayılım benzetimi üç boyutlu yapar (Bölüm 3.4).

Benzetim. Başlangıç zamanı ve Bitiş zamanı (ns), Zaman adımı ve İntegratör: Euler (birinci mertebe), Boris (varsayılan, ikinci mertebe), RK4 (dördüncü mertebe) ya da C++ kodunu adım adım yeniden üreten, C++ RhodoSim'in kendi şeması RhodoSim RK (Bölüm 8). İntegratörün altındaki not, çalıştırmanın

maliyetini kestirir. config.ini'yi düzenle ayarları bir RhodoSim yapılandırma dosyası olarak gösterir, Self-test motoru denetler (Bölüm 11) ve Varsayılana dön örnek makineyi geri yükler.

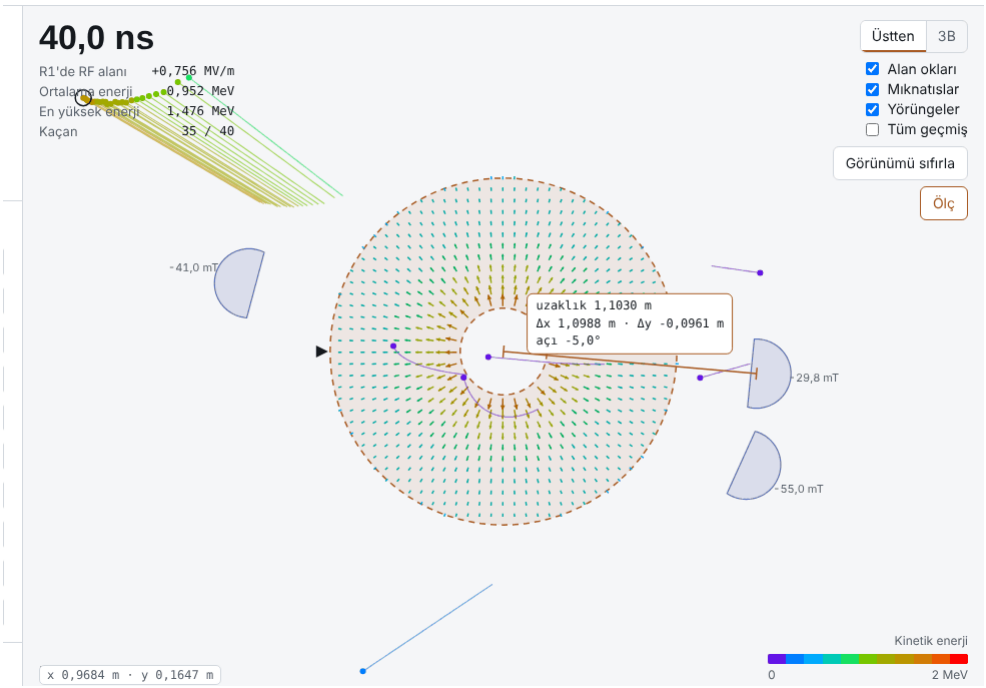
3.2 Görünüm

Üstten ve 3B görünümü değiştirir. Görünüm sürüklenerek kaydırılır (3B'de döndürülür) ve fare tekerleğiyle yakınlaştırılır; bir elektron üzerine tıklanarak seçilir ve geçişleri Analiz sekmesinde görünür. Onay kutuları Alan okları, Mıknatıslar, Yörüngeler ve Tüm geçmişi gösterir ya da gizler; çözülmüş bir kovuk alanıyla Kovuk tel kafesi kovuğun çeperlerini çizer. Renk ölçeği üst sınırı (MeV) enerji renk ölçeğinin tepesini belirler.

Göstergeler R1'de RF alanını, Ortalama enerji ile En yüksek enerjiyi ve kaç elektronun Kaçan, Durdurulan (sayısal bir bozulma) ya da makinenin açıklıklarında Kaybedilen olduğunu gösterir. Görünümün üzerinde iki etiket belirebilir: bir uyarıya karşın yapılan çalıştırmalarda Fiziksel olmayan düzenek (Bölüm 7) ve gösterilen çalıştırmadan bu yana ayarlar değiştiğinde Yörüngeler önceki ayarlardan: güncellemek için çalıştırın. Görünüm her zaman güncel ayarları çizer; yörüngeler ise yeniden çalıştırana dek son çalıştırmanınki olarak kalır.

3.3 Ölçüm

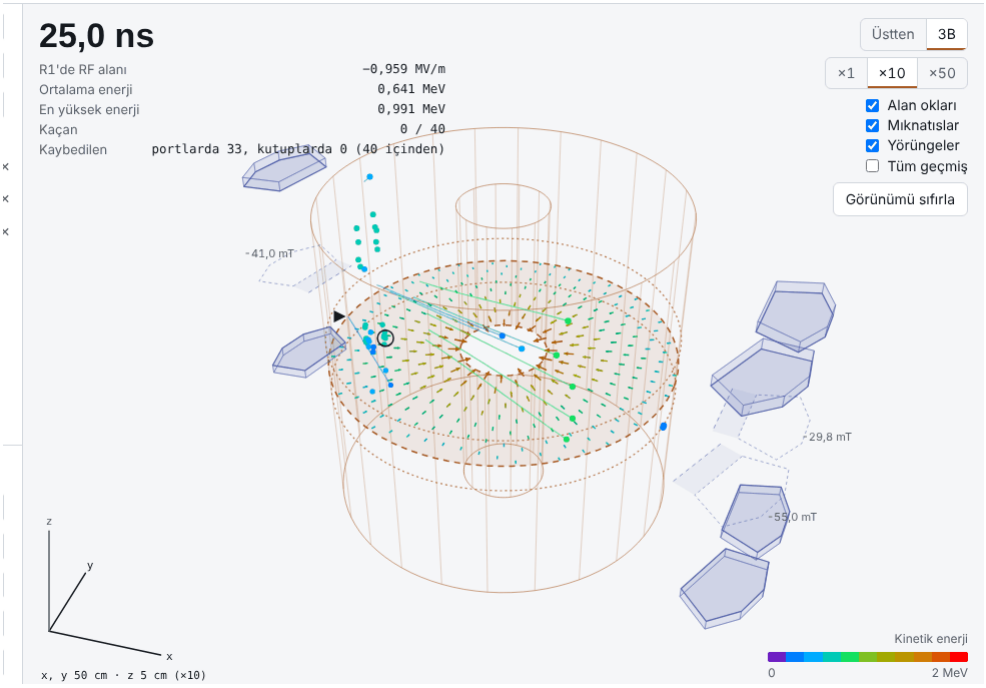
Üstten görünümde imlecin konumu sol altta metre cinsinden gösterilir. Ölç (ya da M tuşu) sürüklemeyi bir cetvele dönüştürür; cetvelin göstergesi uzaklığı, Δx, Δy ve x eksenine göre açıyı verir. Cetvel makineye bağlıdır; yakınlaştırma ve kaydırmayla birlikte hareket eder ve bir sonraki ölçüme, Escape tuşuna ya da ölçüm kipinden çıkılıncaya dek kalır. Shift basılı tutulduğunda uçları kovuğun merkezine, iletkenlerden birinin en yakın noktasına, mıknatısların merkezlerine ve yüzlerinin uçlarına ve gösterilen andaki elektronlara yapışır. Ölçüm yalnızca üstten görünümde sunulur.



Şekil 4: Kovuğun merkezinden ilk mıknatısın merkezine, iki ucu da Shift ile yapıştırılmış bir cetvel.

3.4 Üç boyutlu yörünge izleme

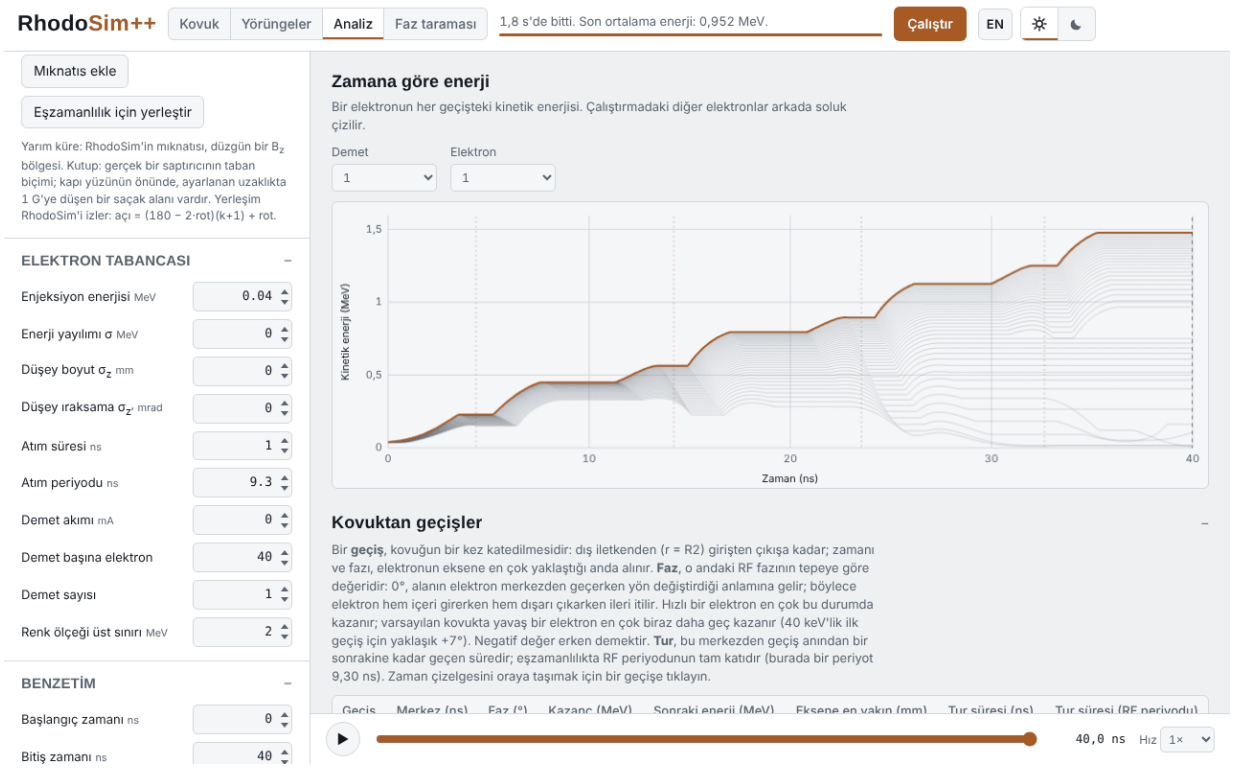
Tabancada düşey bir yayılım varsa elektronlar orta düzlemden ayrılır. Orada RF alanı ve onun manyetik alanı onlara etki eder, kutup mıknatısları yüzlerinde onları düşey olarak odaklar ve fazla yükselen elektronlar kaybedilir: dış iletkeni Port çapının yarısından daha yukarıda ya da aşağıda geçerken bir portta, ya da Kutup aralığının yarısından daha yukarıda ya da aşağıda bir kutupta. 3B görünümde $\times 1$, $\times 10$ ve $\times 50$ düğmeleri demetin yüksekliklerini büyütür (metre boyutundaki bir makinede milimetreler); kovuk gerçek ölçeğinde kalır. Kutup mıknatısları ile 3B görünüm ayrıca her mıknatısın kutuplarını aralığın üstünde ve altında, portların açıklığını da dış iletken üzerinde halkalar olarak çizer; bunların yükseklikleri de aynı büyütmeye uyar.



Şekil 5: Düşey yayılımlı ve kutup mıknatıslı bir çalıştırma 3B görünümde, yükseklikler on kat büyütülmüş: aralığın üstünde ve altında kutuplar, dış iletken üzerinde port halkaları ve çarptıkları yerde kalan kaybedilen elektronlar.

4 Analiz

Analiz sekmesi son çalıştırmayı inceler. Zamana göre enerji, seçilen elektronun ya da demetin enerjisini çizer; Enerji dağılımı, seçilen bir andaki enerjileri istatistikleriyle birlikte bir histogram olarak gösterir. Kovuktan geçişler seçilen elektronun geçişlerini listeler; Tüm elektronlar, geçiş geçiş ise demeti özetler: her geçiş için onu tamamlayan elektron sayısı, geçişten sonraki enerjileri, merkezdeki RF fazı ve RF periyodu cinsinden tur süresi.

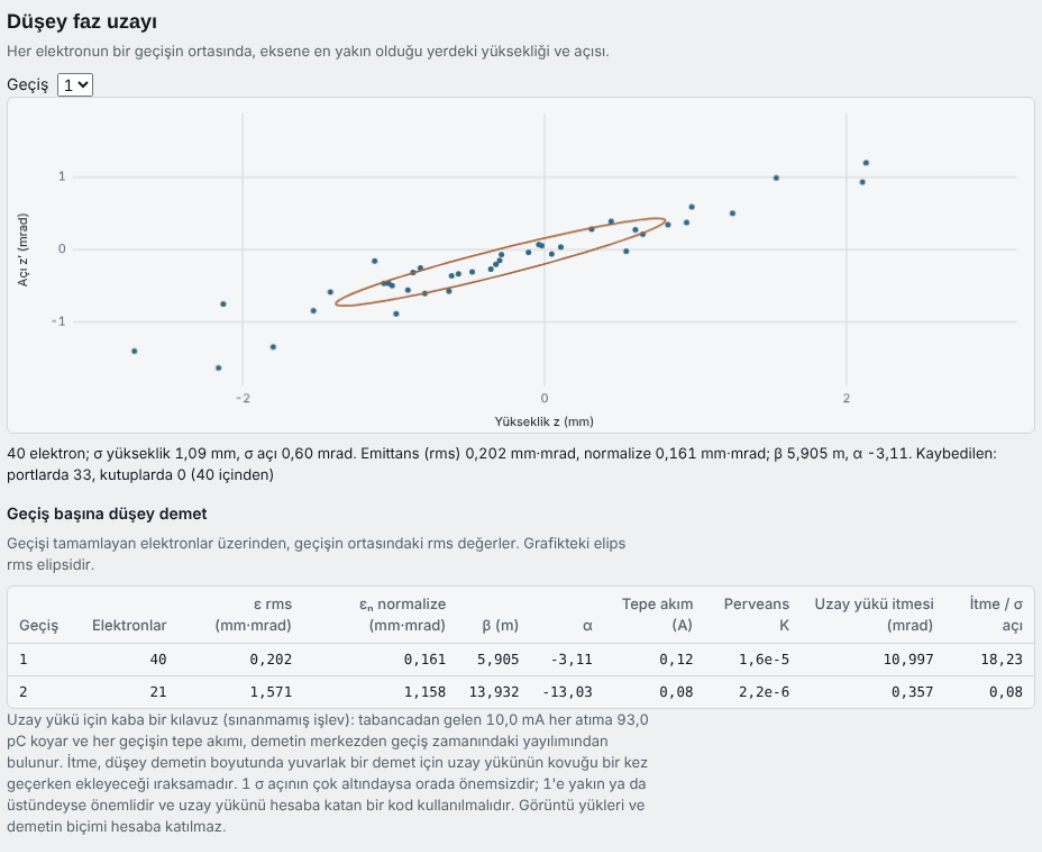


Şekil 6: Analiz sekmesi: zamana göre enerji ve seçilen elektronun kovuktan geçişleri; enerji dağılımı ve demetin özeti daha aşağıda yer alır.

Geçiş	Elektronlar	Sonraki enerji (MeV)	Faz (°)	Tur süresi (RF periyodu)
1	40 / 40	0,4112 ± 0,0357	28,1 ± 12,2	1,077
2	40 / 40	0,6259 ± 0,1456	55,8 ± 18,9	1,025
3	40 / 40	0,7765 ± 0,3258	63,5 ± 29,5	1,022
4	25 / 40	1,2849 ± 0,1498	37,9 ± 10,8	–

Şekil 7: Demet, geçiş geçiş. Düşey hareket içeren bir çalıştırma, her geçişin ortasındaki düşey demet boyutunu ve ıraksamasını ekler.

Çalıştırmada düşey hareket varsa özet, her geçişin ortasındaki düşey boyutu (σ yükseklik, mm) ve ıraksamayı (σ açı, mrad) ekler; Düşey faz uzayı ise seçilen bir geçiş için her elektronun yüksekliğini açısına karşı, kayıpların nedenleriyle birlikte çizer.



Şekil 8: İlk geçişte rms elipsiyle birlikte düşey faz uzayı ve 10 mA için uzay yükü kılavuzuyla geçiş başına düşey demet. Yukarı doğru eğim, ıraksayan bir demeti gösterir: daha yüksekteki elektronlar yukarı doğru ilerlemektedir.

Grafiğin altında Geçiş başına düşey demet, her geçişin ortasında, geçişi tamamlayan elektronlar üzerinden düşey demetin başarım ölçütlerini verir; değerler kaydedilen kareler arasında, tam merkezde okunur. z yükseklik, z' açı ve $\langle\cdot\rangle$ demetin merkezi çıkarıldıktan sonra elektronlar üzerinden ortalama olmak üzere

$$\varepsilon = \sqrt{\langle z^2\rangle\langle z'^2\rangle - \langle zz'\rangle^2}, \qquad \beta = \frac{\langle z^2\rangle}{\varepsilon}, \qquad \alpha = -\frac{\langle zz'\rangle}{\varepsilon}, \qquad \gamma = \frac{\langle z'^2\rangle}{\varepsilon}.$$

ε rms emittanstır (mm mrad, rms elipsin alanının π'ye bölümü); β, α ve γ bu elipsin Twiss parametreleridir. Demet enerji kazandıkça emittans küçülür; normalize emittans ε_n bunu her elektronun kendi momentumunu kullanarak, z' yerine $u = \beta\gamma z'$ alarak giderir; böylece enerji yayılımı emittans olarak sayılmaz. Toplu etkiler olmadan ε_n, kayıplar ve doğrusal olmayan alanlar dışında makine boyunca sabit kalır; büyüyen bir ε_n, demetin kalitesinin nerede kaybolduğunu gösterir. Grafik, geçişin elektronları üzerinden rms elipsini çizer. Yalnızca düşey düzlem ölçülür: orta düzlemde demetin yayılımını enerji ve RF fazı belirler; bunları geçiş geçiş özet zaten verir.

Uzay yükü için kaba bir kılavuz (sınanmamış işlev). İzleme, elektronların birbirleri üzerindeki alanlarını hesaba katmaz. Bunların önemli olup olmadığını değerlendirmek için Demet akımını (mA, tabancanın ortalama akımı; 0 kılavuzu kapatır) girin. Her tabanca atımı $Q = I\,T_{\text{tab}}$ yük taşır (T_{tab}: Atım periyodu) ve tablo her geçiş için şunları ekler:

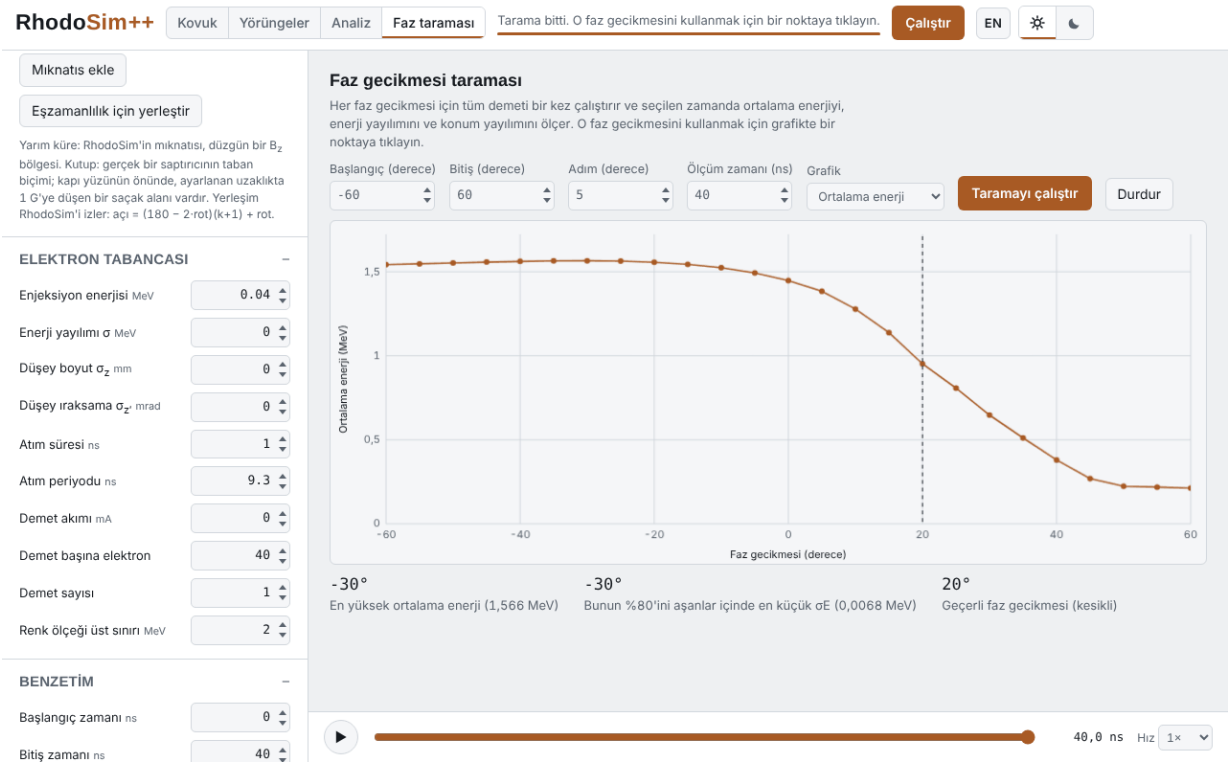
- tepe akım $I_{\text{pk}} = Q/(\sqrt{2\pi}\,\sigma_t)$; σ_t, bir demet içindeki elektronların merkezden geçiş zamanlarının rms yayılımıdır (Gauss biçimli bir demet);
- genelleştirilmiş perveans $K = 2I_{\text{pk}}/(I_0(\beta\gamma)^3)$, $I_0 = 17{,}045\,\text{kA}$;
- uzay yükü itmesi KL/a (mrad): demetin kendi alanının kovuğu bir kez geçerken ($L = 2R_2$), yarıçapı $a = 2\sigma_z$ olan yuvarlak bir demete ekleyeceği ıraksama;

- bu itmenin demetin rms açısına oranı.

Oran 1'in çok altındaysa uzay yükü o geçişte önemsizdir; 1'e yakın ya da üstündeyse önemlidir ve uzay yükünü hesaba katan bir kod kullanılmalıdır. Duvarlardaki görüntü yükleri, demetin gerçek biçimi ve düzlemler arasındaki bağlaşım hesaba katılmaz: kılavuz ne kadar değil, endişelenmek gerekip gerekmediğini söyler. K, $(\beta\gamma)^{-3}$ ile düştüğü için etki en çok düşük enerjili ilk geçişlerde görülür.

5 Faz taraması

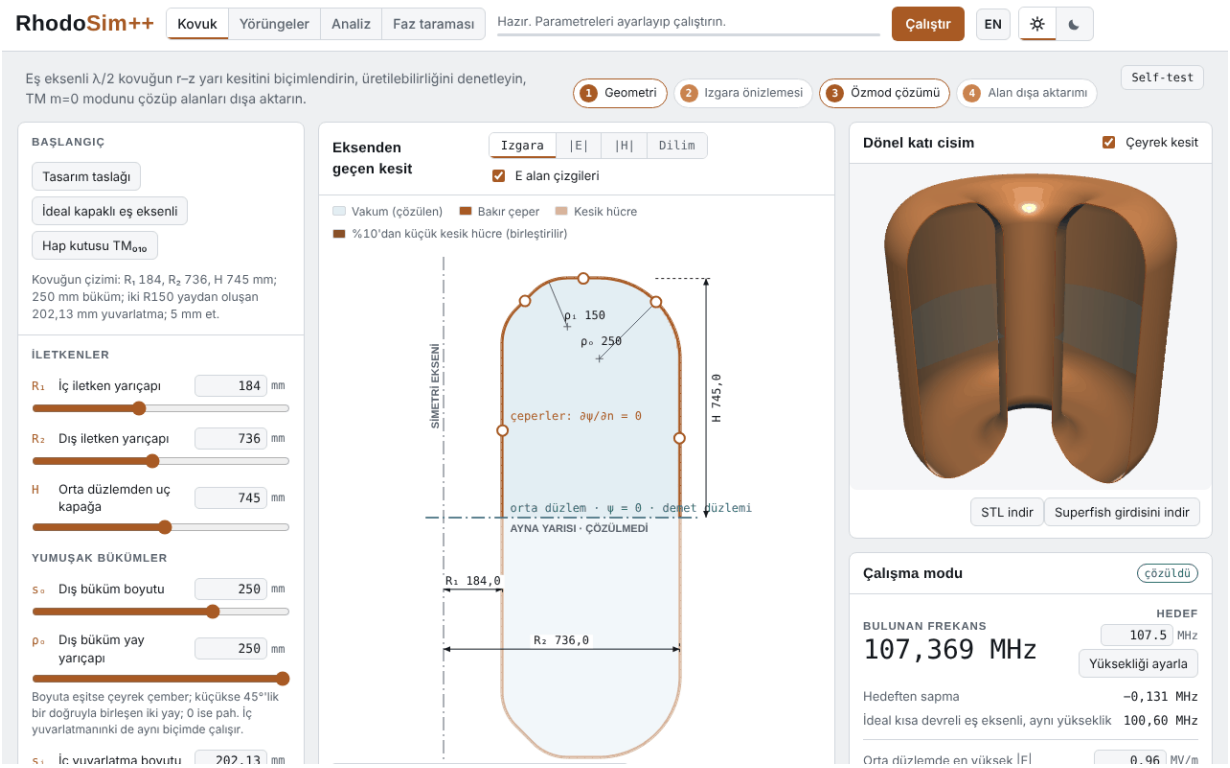
Faz taraması sekmesi makineyi bir dizi RF faz gecikmesi için çalıştırır ve seçilen bir anda seçilen bir niceliği çizer: Ortalama enerji, Enerji yayılımı σ_E, Konum yayılımı σ_R ya da kaybedilmeyen elektronların payı olan İletim. Grafik, en yüksek ortalama enerjiyi veren fazı, bunun %80'inin üzerinde en küçük enerji yayılımını veren fazı ve güncel faz gecikmesini (kesikli) işaretler. Bir noktaya tıklamak onun faz gecikmesini benimser.



Şekil 9: $-60°$'den $60°$'ye $5°$ adımlarla bir faz taraması.

6 Kovuk sekmesi

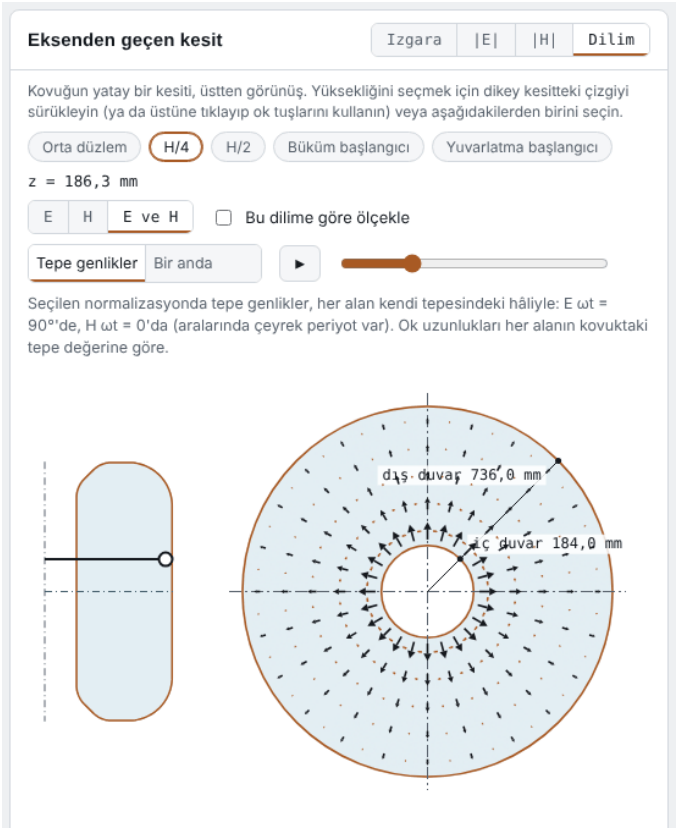
Kovuk sekmesi RF kovuğunu tasarlar. Bir rhodotron kovuğu, iki ucu kısa devre edilmiş eş eksenli bir hattır, dönel katı bir cisimdir; sekme onun rezonans modunu r–z yarım kesitinde çözer ve alanları, kovuğun başarım ölçütlerini ve bunların doğruluğunu gösterir.



Şekil 10: Kovuk sekmesi: parametreler, eksenden geçen kesit, 3B görünüm ve göstergeler.

Parametreler. Başlangıç örnek kovuklar sunar. Kesiti iç ve dış yarıçaplar R_1 ve R_2, yarı yükseklik H, dış köşe (büküm) ve iç köşe (yuvarlatma), et kalınlığı ve ızgaranın hücre boyutu h belirler. Her köşenin bir boyutu (iki duvar boyunca ne kadar uzandığı) ve bir yay yarıçapı vardır: boyuta eşitse köşe çeyrek çemberdir; küçükse bu yarıçaplı iki yay 45 derecelik bir doğruyla birleşir (birçok çizimdeki gibi yuvarlatılmış bir pah); 0 ise düz bir pahtır. Yay yarıçapı, ikisi eşit kaldıkça boyutu izler. Orta düzlem sınır koşulu manyetik duvar (rhodotronun modu) ya da elektrik duvardır. Mod, bir değişiklikten sonra kendiliğinden çözülür (Özmodu çöz); durum çözüldü, çözülüyor ya da güncel değil olarak görünür. Bir hedef frekans ve Yüksekliği ayarla, kovuk hedefte rezonansa gelinceye dek H'yi ayarlar.

Kesit. Izgara, |E| ve |H| kesit üzerinde ızgarayı ya da alan büyüklüklerini gösterir; Dilim kovuktan yatay bir kesit gösterir.



Şekil 11: Yüksekliğin dörtte birinde dilim görünümü. Işınsal oklar E_r, teğetsel oklar H_ϕ, renk tonu ise E_z'dir.

Dilim görünümünde yükseklik, küçük kesitteki çizgi sürüklenerek (ya da ok tuşlarıyla) ayarlanır veya hazır yüksekliklerden biri seçilir: Orta düzlem, H/4, H/2, Büküm başlangıcı, Yuvarlatma başlangıcı. E, H ya da E ve H okları seçer; Bu dilime göre ölçekle onları dilimin kendi tepesine göre yeniden ölçekler. Tepe genlikler her alanı kendi tepesinde gösterir (aralarında çeyrek periyot vardır); Bir anda ikisini kaydırıcıyla seçilen bir ωt fazında gösterir ve oynat düğmesi bir RF çevrimini canlandırır.

Göstergeler. Frekans, bakır için Q_0, aralık gerilimi, depolanan enerji, çeper kaybı ve en yüksek yüzey alanı, ızgaranın boyutuyla birlikte; Orta düzlem alanı, E_r'yi orta düzlem boyunca çizer. 3B görünüm kovuğun bakır gövdesini gösterir (dörtte biri kesiktir; tüm gövde Çeyrek kesit işareti kaldırılarak görülür): görünüm sürüklenerek döndürülür, fare tekeri çevrilerek ya da iki parmak açılıp kapatılarak yakınlaştırılır, sağ tuşla (ya da Shift ile, ya da iki parmakla) sürüklenerek kaydırılır. STL indir tüm gövdeyi milimetre birimiyle bir STL dosyası olarak kaydeder. Superfish girdisini indir kovuğu LANL'nin Poisson Superfish programı için bir Automesh (`.af`) girdi dosyası olarak yazar: orta düzlemin üstündeki yarım kovuk santimetre cinsinden, sınır koşulları, çözülmüş frekans ve bir çözüm varsa Superfish'in alanlarını RhodoSim++'ınkilerle eşleştiren bir normalizasyon.

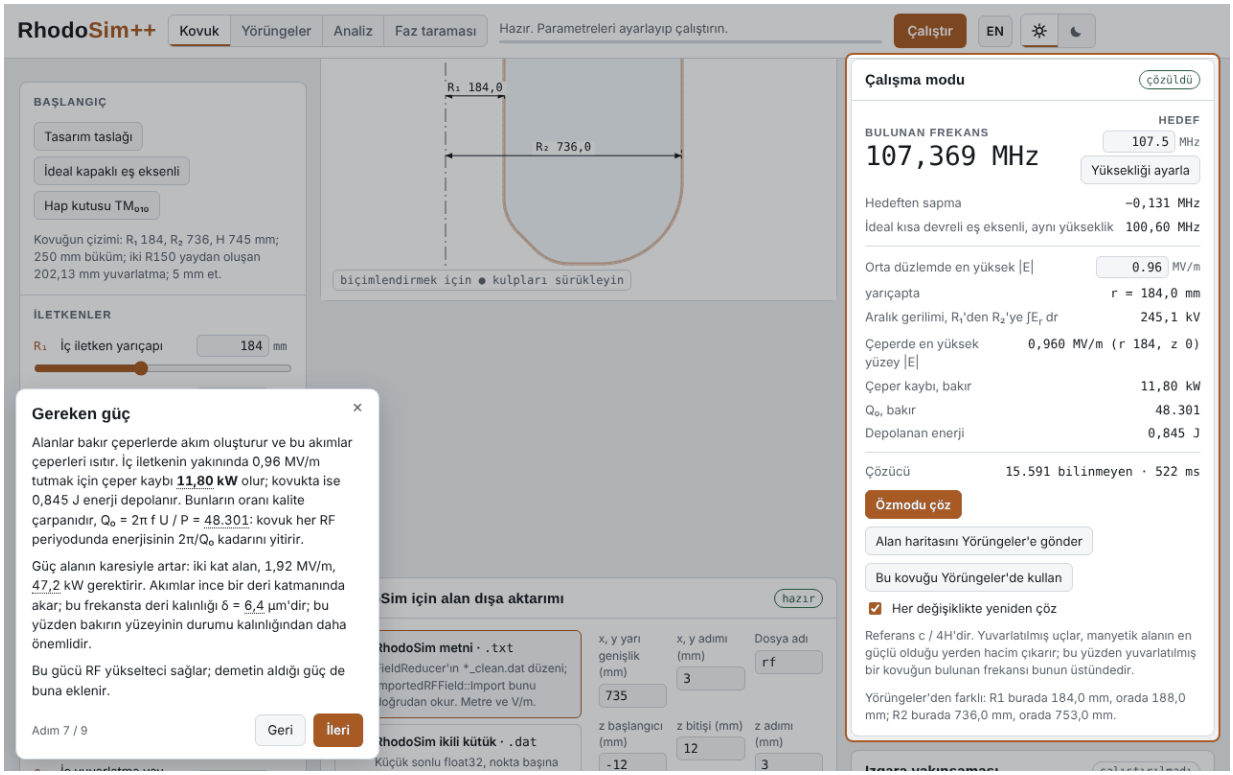
Izgara yakınsaması. Yakınsama çalışmasını başlat kovuğu altı hücre boyutunda çözer ve her niceliği sonsuz ince bir ızgaraya dışdeğerler. Tablo her nicelik için ızgaranızdaki değeri, dışdeğerlenmiş değeri, ızgaranızdaki kestirilen hatayı ve gözlenen yakınsama mertebesini verir.



Şekil 12: Bir yakınsama çalışması. Hata sütunu, ızgaranızın değerleriyle birlikte belirtilecek belirsizliktir.

Alan dışa aktarımı. Alanları dışa aktar, çözülmüş alanı RhodoSim için Kartezyen bir ızgarada metin ya da ikili kütük olarak, CST'nin dokuz sütunlu biçiminde ya da özgün r–z ızgarası olarak yazar; config.ini satırlarını kopyala buna uyan RhodoSim ayarlarını verir.

Rehberli geziler. Parametreler panelinin altında bu sekmenin kendi iki gezisi bulunur; ikisi de tasarım taslağını çalışma alanında gösterir ve her sayıyı çözücüden okur (türetilmiş bir sayının üzerine gelindiğinde hesabı görünür). Kovuğun içi, yeni başlayanlar için, hiçbir şeyi değiştirmeden gösterir: eş eksenli kovuk ve biçimi, çeyrek dalgaya $c/4H$ göre rezonans, elektrik ve manyetik alanın nerede olduğu, demetin orta düzlemde gördüğü alan, aralarında çeyrek periyot bulunan E ve H, kilovat cinsinden çeper kaybı ve Q_0, ızgaraya ne kadar güvenileceği ve Yörüngeler'e aktarım. Kovuk tasarlamak, öğrenciler için, tasarımı adım adım değiştirir: çözücünün ideal eş eksenli kovukla sınanması, frekansı yüksekliğin belirlemesi, köşeleri yuvarlatmanın etkisi ve R_1 seçimi (gerilim ve güç). İki gezi de bitince kendi tasarımınızı geri yükler ve kendi değerlerinden hiçbirini saklamaz; her biri kendi adımından sürer.



Şekil 13: Kovuğun içi: güç adımı; tasarım taslağı için 0,96 MV/m'de çeper kaybı ve Q_0.

7 Bir makine tasarlamak

RhodoSim++'ın iki kullanımı vardır. Öğrenme ve benzetim için Yörüngeler sekmesinden başlanıp keşfedilebilir. Tasarımda olağan yol frekans, kovuk, mıknatıslar ve demettir; yineleyerek. Sekmeler kendi değerlerini korur ve birbirlerini kendiliğinden asla değiştirmez; değerler yalnızca siz istediğinizde aktarılır:

- Bu makine için RF kovuğu tasarla (Yörüngeler), makinenin yarıçaplarını ve hedef olarak RF frekansını alarak Kovuk sekmesini açar.
- Bu kovuğu Yörüngeler'de kullan (Kovuk), yarıçapları, rezonans frekansını ve çözülmüş alanı demete gönderir ve çözülmüş alanı seçer. Alan haritasını Yörüngeler'e gönder yalnızca alanı gönderir.

Sekmeler uyuşmadığında uyarılar bunu bildirir. Kehribar renkli uyarılar farklara dikkat çeker: sekmelerin yarıçapları ya da frekansları farklıdır, kovuk RF frekansında rezonansa gelmez ya da mıknatıslar başka bir R_2 için yerleştirilmiştir (Böyle kalsın onları kabul eder). Kırmızı uyarılar fiziksel olmayan bir düzeneği işaretler: başka bir kovuğun alan haritası, dış iletkenin içinde kalan bir mıknatıs ya da alanları çakışan iki mıknatıs. Fiziksel olmayan bir düzenek ancak onaydan sonra çalışır ve sonuçları etiketlenir.

8 Fizik modeli

Hareket. Elektronlar göreli Lorentz kuvvetine uyar,

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\,(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \tag{1}$$

RhodoSim'in birimleriyle (ns, m, MV/m, T, MeV). Bir elektron, ateşlendikten sonraki ilk zaman adımında harekete başlar; C++ RhodoSim'de olduğu gibi.

RF alanı. Analitik alan, iletkenler arasındaki $\lambda/2$ eş eksenli moddur:

$$E_r = E_{\max}\,\frac{R_1}{r}\,\cos(kz)\,\sin(\omega t+\varphi), \qquad B_\phi = -\frac{E_{\max}}{c}\,\frac{R_1}{r}\,\sin(kz)\,\cos(\omega t+\varphi), \qquad k=\frac{\omega}{c}; \tag{2}$$

orta düzlemde ($z=0$) yalnızca E_r kalır. Çözülmüş alan bunun yerine Kovuk sekmesinin tüm kovuk boyunca E_r, E_z ve B_ϕ haritasını kullanır.

Mıknatıslar. Yarım küre mıknatısın, merkezinin $R/5$ önündeki bir yüz düzleminin ötesinde, R yarıçaplı bir küre içinde düzgün bir B_z alanı vardır. Kutup mıknatısı bir saptırıcı çizimini izler; yüzünün önünde alan $B/(1+e^{-d/\lambda})$ olarak yükselir ve λ, seçilen uzaklıkta $|B| = 1\,\mathrm{G}$ olacak biçimde belirlenir. Orta düzlemin dışında saçak, Maxwell denklemlerinin gerektirdiği bileşenleri taşır; birinci mertebede $B_d = z\,\partial B_z/\partial d$ bileşeni demeti yüzde düşey olarak odaklar. Kenar odaklaması, hızlandırıcı optiğinin Brown formülüne uyar.

İntegratörler. Dört güncelleme adımı sunulur; h zaman adımı, $\mathbf{u} = \gamma\mathbf{v}$ birim kütle başına momentumdur.

- **Euler** (birinci mertebe): adımın başındaki kuvvet momentumu değiştirir, yeni hız elektronu ilerletir: $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + h\,\frac{q}{m}\big(\mathbf{E}+\mathbf{v}_n\times\mathbf{B}\big)(\mathbf{x}_n,t_n)$, $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + h\,\mathbf{v}_{n+1}$. Adım başına tek alan hesabı; hata adımla orantılı azalır. Işık hızını aşamaz, ama bir mıknatısta dönmesi kesin değildir ve yavaşça enerji kazanır. Birinci mertebe bir integratörün ne yaptığını göstermek için vardır.
- **Boris** (varsayılan, ikinci mertebe): yarım adım sürükleme, adımın ortasındaki alanla bir itme (elektrik itmenin yarısı, manyetik alanda boyu kesin bir dönme, elektrik itmenin öteki yarısı) ve sürüklemenin öteki yarısı. Yalnızca manyetik alanda enerjiyi tam olarak korur.
- **RK4** (dördüncü mertebe): $(\mathbf{x},\mathbf{u})$ üzerinde klasik Runge–Kutta şeması, adım başına dört alan hesabı.
- **RhodoSim RK**: C++ RhodoSim'in kendi adımı; onunla uyuşması gereken sonuçlar için adım adım yeniden üretilir. Her adım bir sürükleme–itme–sürüklemedir: elektron yarım adım boyunca hızıyla ilerler, hızı dört deneme durumu üzerinden RK4 tarzında ortalanmış bir ivmeyle değişir (alanın zamanı adımın başında tutulur) ve öteki yarım adımda yeni hızıyla ilerler. Düzgün bir alanda ikinci mertebedendir.

Kovuk çözücüsü. Kovuk sekmesi TM modunu ($m=0$) $\psi = rH_\phi$ için çözer:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial z}\right) + k^2\,\frac{\psi}{r} = 0; \tag{3}$$

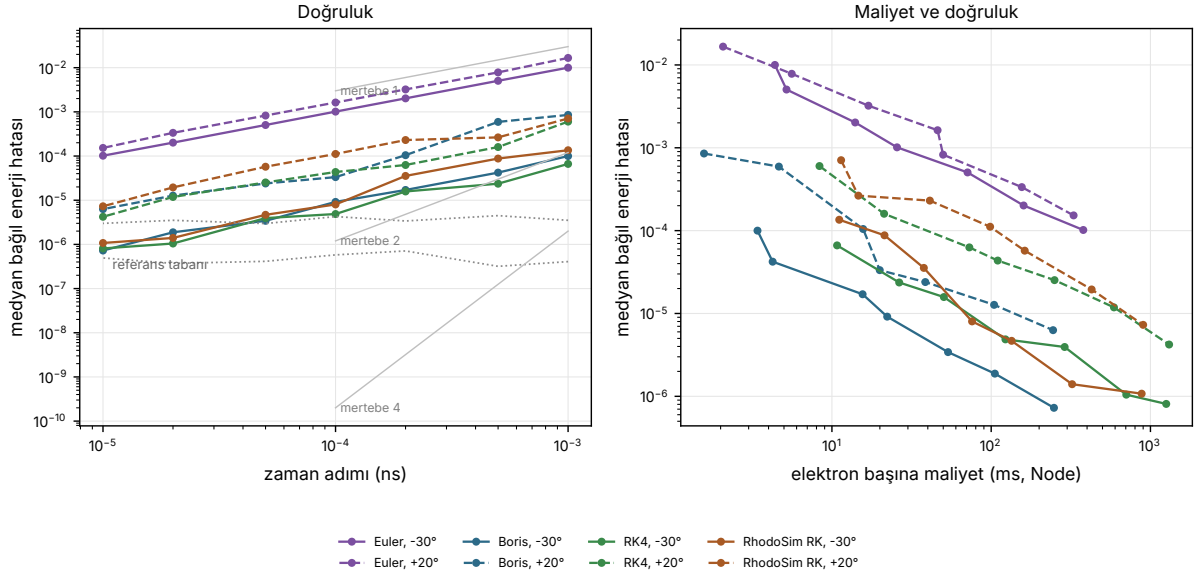
sonlu hacimlerle, eğri çeperlerde kesik hücrelerle (%10'dan az açık hücreler birleştirilir). Alanlar ψ'den çıkar: $H_\phi = \psi/r$, $E_r = -\frac{1}{\omega\varepsilon_0 r}\,\partial\psi/\partial z$, $E_z = \frac{1}{\omega\varepsilon_0 r}\,\partial\psi/\partial r$. 5 mm'lik bir ızgarada frekans, kesin çözümlerle milyonda birkaç kısım düzeyinde uyuşur.

9 İntegratörlerin doğruluğu ve maliyeti

Uygulamanın dört integratörü, aralarında seçim yapmaya bir dayanak sağlamak için varsayılan makinede[2] karşılaştırılmıştır: ön ayarın üç yarım küre mıknatısı, 1 ns içinde 0,04 MeV ile ateşlenip 40 ns boyunca izlenen 20 elektron, -30° ve $+20^\circ$ RF faz gecikmeleri ve 10^{-3} ile 10^{-5} ns arasında yedi zaman adımı.

[2]Her değeri belirleyen bir bağlantı olarak (Bölüm 10, *Bağlantılar*): `https://erkcan.github.io/RhodoSimWeb/Web/rhodosim.html#tab=trajectories&emax=0.96&freq=107.5&phaselag=20&r1=0.188&r2=0.753&magrotation=5&addmagnet=-0.0298,0.15,1.103&addmagnet=-0.041,0.15,1.1444&addmagnet=-0.055,0.15,1.163&ein=0.04&einstd=0&targeten=2&guntime=1&gunperiod=9.3&enum=50&bunchnum=1&starttime=0&endtime=40&dt=0.0001&integrator=boris&magmodel=sphere&fringe1g=0.1&fieldmodel=coax&zsig=0&zpsig=0&portdia=25&polegap=0.1`. Çalışmada yalnızca elektron sayısı, faz gecikmesi ve zaman adımı değiştirilmiştir.

Yöntem. Her sonuç bir referansla karşılaştırılır: programdan bağımsız yazılmış, 5×10^{-6} ns adımlı ve 10^{-5} ns'de denetlenen klasik dördüncü mertebe Runge–Kutta integratörü. Program, C++ RhodoSim'in zaman hesabını izler: zaman adım adım birikir, bir elektron ateşlendikten sonraki ilk adımda harekete başlar ve sonuç son kaydedilen karedir. Referans her elektron ve adım için tam bu aralık üzerinde integral alır; böylece karşılaştırma yalnızca integrasyon hatasını ölçer. Birkaç elektron bir mıknatısın kenarına öyle yakın geçer ki akıbetlerini kenar belirler; bunların referansı yakınsamaz, bu yüzden hatalara katılmaz ve tabloda sayılır. Maliyet, Node.js'te tek çekirdekte elektron başına hesaplama süresidir; üç çalıştırmanın en iyisi alınmıştır.



Şekil 14: Sol: medyan bağıl enerji hatası zaman adımına karşı, iki faz gecikmesi için (düz $-30°$, kesikli $+20°$), referansın kendi tabanı ve 1, 2 ve 4. mertebe kılavuz çizgileriyle. Sağ: hata maliyete karşı.

İntegratör	Δt (ns)	medyan $\lvert\delta E\rvert/E$ $-30°$	medyan $\lvert\delta E\rvert/E$ $+20°$	sapma $\langle\delta E\rangle/E$ $-30°$	medyan $\lvert\delta \mathbf{r}\rvert$ (mm) $-30°$	maliyet (ms/e)
Euler	10^{-3}	1,0e-02	1,7e-02	+1,0e-02	14,13	3,2
	10^{-4}	1,0e-03	1,6e-03	+1,0e-03	1,53	35,9
	10^{-5}	1,0e-04	1,5e-04	+1,0e-04	0,14	353,9
Boris	10^{-3}	1,0e-04	8,5e-04	-3,5e-05	5,85	2,5
	10^{-4}	9,2e-06	3,3e-05	-2,8e-06	0,37	21,1
	10^{-5}	7,3e-07	6,3e-06	+6,0e-08	0,07	246,2
RK4	10^{-3}	6,6e-05	6,0e-04	-1,6e-05	4,70	9,6
	10^{-4}	4,9e-06	4,4e-05	-8,0e-07	0,49	116,4
	10^{-5}	8,1e-07	4,2e-06	+3,9e-07	0,05	1283,1
RhodoSim RK	10^{-3}	1,4e-04	7,1e-04	-1,7e-04	5,37	11,3
	10^{-4}	8,0e-06	1,1e-04	-5,9e-06	0,41	87,2
	10^{-5}	1,1e-06	7,3e-06	-1,1e-06	0,05	890,3

Tablo 1: RhodoSim++ Yörüngeler sekmesinin dört integratörü, varsayılan makinede (40 ns boyunca 20 elektron, RF faz gecikmeleri $-30°$ ve $+20°$), her elektronun uygulamadaki gerçek aralığı üzerinde 5×10^{-6} ns adımlı klasik RK4 referansıyla karşılaştırılmıştır. Uydurulan mertebeler (medyan enerji hatası, $-30°$ ve $+20°$'de): Euler 1,00, 1,00; Boris 1,03, 1,33; RK4 0,87, 1,12; RhodoSim RK 1,20, 0,77. Akıbetini sert bir mıknatıs kenarının belirlediği elektronlar dışarıda bırakılmıştır (-30°: 0, +20°: 6). Node v22.22.0, Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.10GHz (2 core), 2026-10-15.

Bulgular.

- Varsayılan 10^{-4} ns adımda Boris'in enerjileri referansa göre genellikle %0,005 içindedir; RK4'ünkiler ve RhodoSim RK'ninkiler de bir o kadar yakındır. Euler'inkiler yaklaşık %0,1 yüksektir.
- Boris'e göre bir adımın maliyeti Euler ile yaklaşık 1,2 kat, RhodoSim RK ile 3,5 ila 5 kat, RK4 ile 5,5 kattır.
- Bu makinede şemaların hepsi birinci mertebeden yakınsar. Yarım kürelerin alanları sınırlarında birden açılır ve bu sınırı aşan bir adım, biçimsel mertebesi ne olursa olsun her şemaya adımla orantılı bir hata getirir (düzgün bir alanda Euler birinci, Boris ve RhodoSim RK ikinci, RK4 dördüncü mertebedendir). Şemalar hata katsayılarıyla ayrılır: Euler'inki Boris'inkinin yaklaşık yüz katıdır; bu yüzden Boris'in doğruluğu için yaklaşık yüz kat küçük bir adım gerekir.
- Makul varsayılan Boris'tir. RK4 burada ona göre bir kazanç sağlamaz ve yaklaşık beş kat pahalıdır. RhodoSim RK, C++ RhodoSim (main dalı) ile uyuşması gereken sonuçlar içindir; onu adım adım yeniden üretir. Euler karşılaştırma ve öğretim içindir.

10 İçe/dışa aktarma: konfigürasyon ve sonuçlar

config.ini. RhodoSim'in yapılandırma dosyası; her satırda bir `anahtar=değer` bulunur, `#` ile başlayan satırlar açıklamadır ve anahtarlarda büyük-küçük harf ayrımı yapılmaz. config.ini'yi düzenle güncel ayarları bu biçimde gösterir, düzenlenen ya da yapıştırılan metni uygular ve dosyayı kaydeder. RhodoSim++, C++ RhodoSim'in anahtarlarını okur ve yazar:

Anahtar	Birim	Anlamı
`emax`	MV/m	iç iletkendeki alan genliği (R1'de E genliği)
`freq`	MHz	RF frekansı
`phaselag`	derece	RF faz gecikmesi
`r1`, `r2`	m	iç ve dış iletken yarıçapları
`magrotation`	derece	mıknatısların giriş açısı
`addmagnet`	T, m, m	her satırda bir mıknatıs, `B , R , <uzaklık>` biçiminde: alanı, yarıçapı ve merkezden uzaklığı; bir dosyadaki satırlar mıknatıs listesinin yerini alır
`einmean`	MeV	enjeksiyon enerjisi (`ein` de okunur)
`einstd`	MeV	enerji yayılımı σ
`targeten`	MeV	enerji renk ölçeğinin üst sınırı (Renk ölçeği üst sınırı)
`guntime`, `gunperiod`	ns	tabancanın atım süresi ve atım periyodu
`enum`		demet başına elektron
`bunchnum`		demet sayısı
`starttime`, `endtime`	ns	çalıştırmanın başlangıç ve bitiş zamanı
`dt`	ns	zaman adımı (pozitif olmalıdır)
`multh`, `thcount`		C++ RhodoSim'in iş parçacığı ayarları: elektronları yalnızca çok iş parçacıklı yolunda hareket ettirdiği için RhodoSim++ onun için `multh=1` ve `thcount=8` yazar, okurken ikisini de yok sayar

Ayrıca C++ RhodoSim'in yok saydığı kendi anahtarlarını ekler:

Anahtar	Birim	Anlamı
`integrator`		`euler`, `boris`, `rk4` ya da `rhodosim`
`magmodel`		`sphere` (yarım küre) ya da `pole` (kutup)
`fringe1G`	m	kutup mıknatısları: saçağın 1 G'ye düştüğü uzaklık
`fieldmodel`		`coax` (analitik) ya da `solved` (Kovuk sekmesinin alan haritası)
`zsig`, `zpsig`	mm, mrad	tabancanın düşey boyutu ve ıraksaması
`portdia`	mm	port çapı
`polegap`	m	kutup aralığı
`beamcurrent`	mA	tabancanın ortalama akımı, uzay yükü kılavuzu için (0: yok)

Bir dosya en az bir tanınan anahtar içermelidir; tanınmayan anahtarlar yok sayılır, böylece C++ RhodoSim'in yazdığı dosyalar olduğu gibi yüklenir.

Bağlantılar. Bağlantıyı kopyala (config.ini'yi düzenle düğmesinin yanında, Kovuk sekmesinde de yan panelin altında Parametreleri kopyala düğmesinin yanında) sayfanın adresini, ayarlar bir # işaretinden sonra gelecek biçimde kopyalar; örneğin

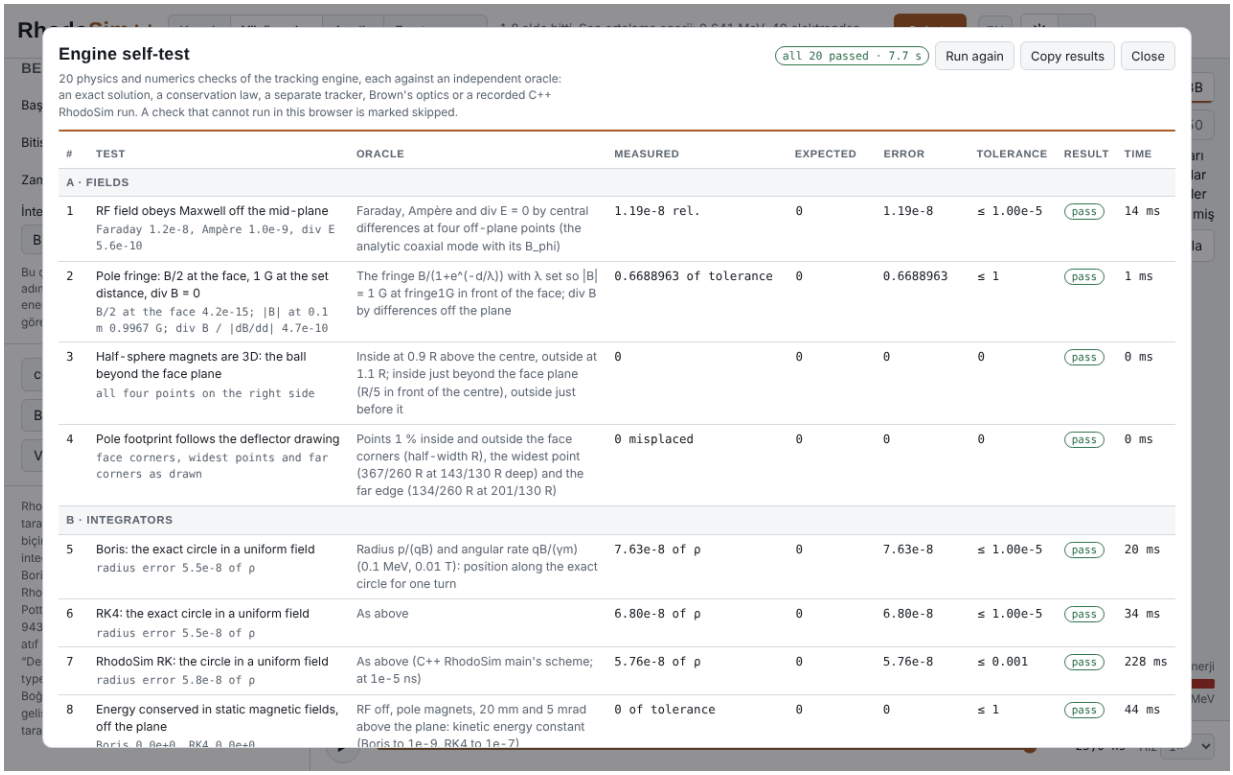
```
rhodosim.html#tab=cavity&cav.H=740&emax=1.1
```

Yalnızca ön ayardan farklı değerler yazılır; böylece bağlantı herkese aynı makineyi açar. Bir bağlantı sekmeyi (`tab=trajectories`, `analysis`, `sweep` ya da `cavity`), görünümü (`mode=top` ya da `3d`, `zx=1`, `10` ya da `50`), Yörüngeler'in ayarlarını config.ini anahtarlarıyla (`addmagnet=B,R,dist`, her mıknatıs için bir kez) ve Kovuk sekmesinin tasarımını `cav.preset` (`design`, `ideal` ya da `pillbox`), `cav.R1`, `cav.R2`, `cav.H`, `cav.ro`, `cav.ri`, `cav.t`, `cav.mb`, `cav.h` (mm), `cav.midplane` (`pmc` ya da `pec`) ve `cav.target` (MHz) ile belirtebilir. Bir bağlantıyı açmak değerlerini yalnızca o ziyaret için uygular; görünümün üstündeki bir çubuk bunu söyler ve yok saydığı anahtarları (bilinmeyen ya da aralık dışı) adlarıyla verir. Sakla bu değerleri kayıtlı ayarlarınız yapar; Vazgeç sayfayı kayıtlı ayarlarınızla yeniden açar. Bir bağlantı hiçbir zaman bir koşu ya da çözüm başlatmaz.

Alan haritaları, STL ve Superfish. Kovuk sekmesi alan haritalarını RhodoSim için (metin olarak, RhodoSim'in içe aktarılan alan modeli tarafından okunur, ya da ikili kütük olarak), CST'nin dokuz sütunlu biçiminde ya da özgün *r*–*z* ızgarası olarak, kovuğun gövdesini STL olarak, kovuğu da Superfish girdisi (bir Automesh dosyası) olarak dışa aktarır. Superfish'in kendi alan haritalarını geri okumak henüz desteklenmemektedir.

11 Sonuçları denetlemek

RhodoSim++'ın iki yarısı da kendi tarayıcınızda çalıştırabileceğiniz bir Self-test içerir. Her denetim programı *bağımsız* bir güvenilir öngörüyle (kesin bir çözüm, bir korunum yasası, ayrı bir hesap ya da kaydedilmiş sonuçlar) karşılaştırır ve ölçülen ile beklenen değerleri, hatayı ve toleransı gösterir. Denetimlerin pencereleri İngilizcedir.



Şekil 15: Motorun self-testi (Benzetim bölümündeki Self-test).

- **Motorun self-testi** (Benzetim bölümündeki Self-test): altı grupta 20 denetim: alanlar (Maxwell denklemleri, mıknatıs biçimleri), integratörler (düzgün alanda kesin hareket, enerjinin korunumu, yakınsama mertebeleri), hızlanma (bağımsız bir yörünge izleyici), 3B hareket (simetri, kenar odaklaması), kayıplar (kesin zamanlar) ve tutarlılık (Web Worker'lar ile ana iş parçacığı, `config.ini` ve C++ RhodoSim'in kaydedilmiş sonuçları).
- **Kovuk çözücüsünün self-testi** (Kovuk sekmesindeki Self-test): geometri, ızgara, kesin modlara karşı çözücü, pertürbasyon kuramı, alan özdeşlikleri, dışa aktarım ve ızgara yakınsaması üzerine 49 denetim.

Tarayıcınızda çalışamayan bir denetim geçti olarak değil, *atlandı* (skipped) olarak işaretlenir.